





Продолжайте движение

— Теория: $\tau_p \simeq 10^{31}$ лет.

Сотношение между частями

— Теория при больших энергиях: $m_d = m_e$, $m_s = m_\mu$, $m_b = m_\tau$.

— Не согласуется с экспериментом

О Н Е Й Т Р О И Н О

— **Осталось безмассы**

— Эксперимент: $\tau_p \geq 10^{34}$ лет

Проблемы $SU(5)$

- **Протон живет дольше предсказываемого**
 - Теория: $\tau_p \simeq 10^{31}$ лет.
 - Эксперимент: $\tau_p \geq 10^{34}$ лет
- **Соотношения между массами частиц**
 - Теория при больших энергиях: $m_d = m_e, m_s = m_\mu, m_b = m_\tau$.
 - Не согласуется с экспериментом
- **Нейтрино**
 - Осталось без массы

Проблемы теорий великого объединения